Energiesparen
leicht gemacht
Eine Aktion der Stadt Paderborn

paderborn.de
Paderborn überzeugt.



TAG DER OFFENEN BAUSTELLE · SAMSTAG, 24. OKTOBER 2026

Dämmung zum Zuschauen.

Einblasdämmung live an einem Haus von 1936 in der Südstadt. Was Sie heute sehen, was es bringt und wie Sie bei Ihrem eigenen Haus anfangen.

Zum Mitnehmen · Mälzerstraße 59, 33098 Paderborn · elg-pb.de

WILLKOMMEN AUF DER BAUSTELLE

Schön, dass Sie da sind.

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, heute wird in der Mälzerstraße 59 eine Hauswand gedämmt, und Sie können dabei zuschauen. Das Haus ist von 1936 und steht für viele Gebäude in der Südstadt: Seine Außenwand besteht aus zwei Mauerschalen mit einer Luftschicht dazwischen. Ein Fachbetrieb füllt diese Luftschicht heute von außen mit Dämmstoff.

Dieses Heft fasst zusammen, was Sie sehen, was die Maßnahme bringt und wie Sie bei Ihrem eigenen Haus vorgehen können. Fragen Sie die Fachleute vor Ort, dafür sind sie da.

SA 24 OKT

10 bis 12 Uhr, Mälzerstraße 59
Eintritt frei, keine Anmeldung nötig. Gezeigt wird alles von außen. Die Wohnungen sind bewohnt und bleiben geschlossen.

Ablauf heute

- ✓ **10:00 Uhr** Begrüßung durch die Stadt Paderborn, vertreten durch den stellvertretenden Bürgermeister Siemensmeyer
- ✓ **anschließend** Einblasdämmung live, Schritt für Schritt erklärt
- ✓ **bis 12:00 Uhr** offene Fragerunde: Dämmung, Fenster, Heizung, Förderung

1936
Baujahr des Hauses. Zweischalige Außenwand mit Luftschicht, wie bei vielen Häusern in der Südstadt.

3
Wohnungen bleiben während der Arbeiten bewohnt. Gedämmt wird komplett von außen.

2 Std.
Zeit für Ihre Fragen an Fachleute aus Energieberatung, Planung und Handwerk.

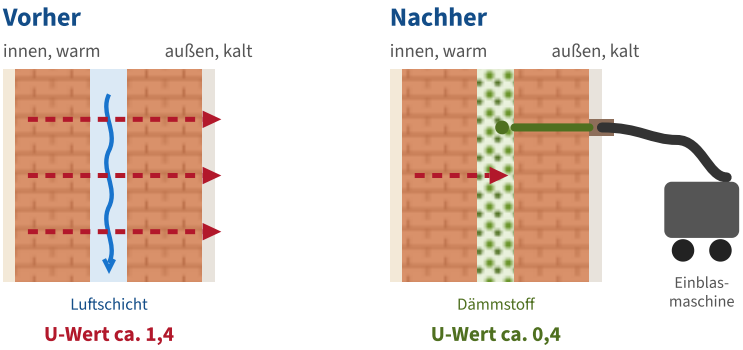
Wer heute vor Ort ist

Das Amt für Umweltschutz und Grünflächen der Stadt Paderborn, das Team der Aktion „Energiesparen leicht gemacht“, der ausführende Dämm-Fachbetrieb sowie Energieberaterinnen und Energieberater aus dem Verein EnergieXperten Paderborn. Alle beantworten Ihre Fragen neutral und unverbindlich.

Es ist eine Baustelle: Bitte festes Schuhwerk, Kinder an die Hand. Die Einblasmaschine ist an diesem Vormittag zu hören, danach ist es wieder ruhig.

DAS VERFAHREN

So kommt die Dämmung in die Wand.



U-Wert in W/(m²K): Rechenwerte für eine typische Wand aus zwei Ziegelschalen mit 6 cm Luftschicht, nachher gefüllt mit Dämmstoff der Wärmeleitstufe 035. Ihr Haus kann abweichen. Verfahren nach dem Dämmatlas (IPEG-Institut, Paderborn); Lochgrößen und Raster: Erfahrungswerte aus Angeboten regionaler Fachbetriebe, 2026.

1. **Prüfen.** Ein Endoskop schaut durch wenige 8 mm kleine Löcher in die Hohlschicht: frei, trocken, mindestens 2,5 cm breit? Fugen und Sockel in Ordnung? Die Voruntersuchung kostet oft rund 300 € und wird bei Auftrag gutgeschrieben.
2. **Bohren.** Von außen werden Einblaslöcher von etwa 2 bis 3 cm Durchmesser gesetzt, im Raster von rund einem Meter. Im Haus passiert nichts.
3. **Einblasen.** Eine Maschine bläst den Dämmstoff durch einen Schlauch in die Hohlschicht, bis sie lückenlos und setzungssicher gefüllt ist. Zugelassen sind nur wasserabweisende Dämmstoffe wie Glas- oder Steinwolleflocken oder EPS-Granulat.
4. **Verschließen.** Die Löcher werden mit Mörtel geschlossen und sind bald kaum zu sehen. Die Fachunternehmererklärung des Betriebs brauchen Sie für die Förderung.

Gut zu wissen

- ✓ Hohlschichten unter 2,5 cm lassen sich nicht dämmen. Mörtelbrocken im Hohlraum mindern die Wirkung.
- ✓ Feuchte Stellen am Sockel vorher beheben, sonst wandert Feuchtigkeit später nach innen.
- ✓ Vor einer Außendämmung (WDVS) muss die Luftschicht ohnehin gefüllt werden, sonst wirkt sie kaum.

SÜDSTADT

Warum das hier besonders gut passt.

Viele Häuser in der Südstadt stammen aus den Jahrzehnten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg und wurden zweischalig gemauert: innen die tragende Wand, außen eine zweite Schale, dazwischen eine Luftschicht von wenigen Zentimetern. Sie sollte Schlagregen abhalten.

Heute ist diese Luftschicht der größte Schwachpunkt der Wand. Die Luft darin bewegt sich und ist über Fugen mit der Außenluft verbunden, viel Heizwärme entweicht. Die Folgen: hohe Heizkosten, kalte Wände, Schimmelgefahr.

Die gute Nachricht: Genau diese Wände lassen sich mit wenig Aufwand nachträglich dämmen. Die Fassade bleibt, wie sie ist, alles passiert von außen an einem Arbeitstag.



Wärmebild einer Drohnen-Thermografie: Gelbe und rote Flächen zeigen, wo Wärme entweicht.

30 %
der Außenwände in Deutschland sind zweischalig gebaut.

26 %
der 500 Häuser aus Runde 1 der Aktion: Einblasdämmung möglich.

74 %
der beratenen Haushalte in Paderborn heizen mit Gas.

Quellen: Dämmatlas (IPEG-Institut, Paderborn); Ergebnisse der ersten Runde „Energiesparen leicht gemacht“, elg-pb.de/ergebnisse.

Passt das zu meinem Haus?

- [ ] Baujahr vor etwa 1980, danach wurde die Hohlschicht meist schon beim Bau gedämmt.
- [ ] Zwei Mauerschalen mit Hohlraum hinter Putz oder Klinker. Sicherheit gibt die Endoskopie.
- [ ] Hohlschicht mindestens 2,5 cm breit, trocken und noch ungedämmt.
- [ ] Fugen dicht, Sockel ohne Feuchteschäden.

In der Beratung der Aktion gibt es bei zweischaligem Mauerwerk auf Wunsch eine Probebohrung. Fachbetriebe bieten die Endoskopie ebenfalls an.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Was es kostet und was es bringt.

Wärmeverlust durch die Außenwand



Der U-Wert in W/(m²K) sagt, wie viel Wärme durch einen Quadratmeter Wand verloren geht. Nach der Einblasdämmung sinkt der Verlust durch die Wand rechnerisch um rund 70 Prozent. Spürbar sofort: wärmere Wandoberflächen, weniger Zugluft, weniger Schimmelrisiko.

Kosten

30 bis 40 €

je m² Außenwand inkl. MwSt., je nach Dämmstoff und Hohlraumdicke.

Beispiel 150 m² Wand: **4.500 bis 6.000 €**, meist an einem Arbeitstag.

Förderung

15 %

Zuschuss vom BAFA auf die förderfähigen Kosten (Bundesförderung BEG). Mit Sanierungsfahrplan unter weiteren Voraussetzungen **bis zu 20 %**. Energieberatung und Baubegleitung: **50 %**.

Ersparnis

ca. 5 Jahre

bis sich die Dämmung bezahlt gemacht hat (mit Förderung). Eines der wirtschaftlichsten Dämmverfahren überhaupt. Danach spart sie Jahr für Jahr.

Kosten: Erfahrungswert aus aktuellen Angeboten regionaler Fachbetriebe, 2026. Förderung: BEG-Richtlinie Einzelmaßnahmen, Stand Oktober 2026, es gelten die aktuellen Bedingungen von BAFA und KfW, keine Bewilligungszusage. Amortisation: Dämmatlas (IPEG-Institut).

Beispiel aus der Südstadt

Ein Mehrfamilienhaus von 1915 hat als erstes Paket aus seinem Sanierungsfahrplan die Einblasdämmung und eine neue Haustür umgesetzt. Ergebnis der Berechnung: **32 Prozent weniger Heizwärmebedarf.** Gefördert wurden die Kosten damals mit 20 Prozent vom BAFA.

Anonymisiertes Beratungsprojekt in Paderborn, Berechnung nach Sanierungsfahrplan, 2023.

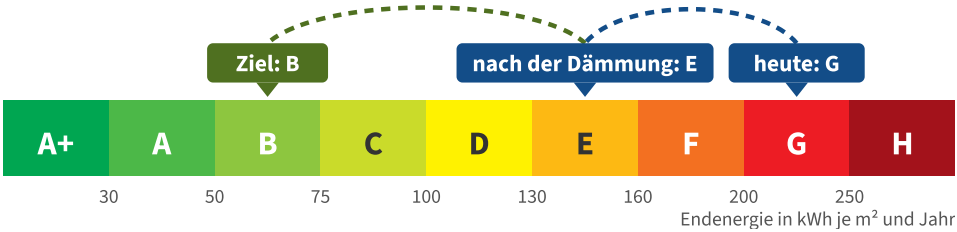
Wichtig: Erst der Antrag, dann der Auftrag.

Wer vor der Förderzusage einen Vertrag unterschreibt, verliert den Zuschuss. Also zuerst den Antrag stellen oder den Vertrag mit aufschiebender Bedingung schließen („gilt erst mit Förderzusage“). Alternative: der Steuerbonus nach § 35c EStG, nicht mit dem Zuschuss kombinierbar. Fragen Sie Ihre Steuerberatung.

DER PLAN FÜR DIESES HAUS

Vom G-Haus zum B-Haus.

Für die Mälzerstraße 59 wurde durchgerechnet, wie das Haus Schritt für Schritt vom Energiefresser zum sparsamen Gebäude wird. Die Reihenfolge ist kein Zufall: erst die Hülle, dann die Technik.



Energieeffizienzklassen nach dem Gebäudeenergiegesetz (Anlage 10), wie im Energieausweis. Einstufung dieses Hauses: Berechnung für die Mälzerstraße 59, Stand Oktober 2026.

1. **Heute: Außenwand einblasen.** Rund 5.000 € für die Kerndämmung. Das Haus springt von Klasse G auf Klasse E, und die Heizlast sinkt spürbar.
2. **Als Nächstes: oberste Geschossdecke und Kellerdecke.** Beide werden ebenfalls eingeblasen. Die Heizlast sinkt weiter, die Heizung muss noch weniger leisten.
3. **Dann: Fenster und Luft-Wasser-Wärmepumpe.** Neue Fenster schließen die letzte große Lücke in der Hülle. Die Wärmepumpe wird passend zum gesunkenen Bedarf ausgelegt, also kleiner und günstiger, und läuft mit niedrigen Vorlauftemperaturen effizient. Ergebnis: **Klasse B.**

Warum diese Reihenfolge

Jede Dämmmaßnahme senkt die Heizlast, also die Leistung, die die Heizung am kältesten Tag bringen muss. Wer zuerst die Heizung tauscht, kauft sie zu groß und zahlt zweimal. Den Plan dafür erstellt eine Energieberaterin oder ein Energieberater aus der **Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes** (energie-effizienz-experten.de) als individuellen Sanierungsfahrplan, der ebenfalls gefördert wird.

0,2 kg CO_2

vermeidet jede Kilowattstunde Erdgas, die nicht verbrannt wird. 5.000 kWh weniger im Jahr sind rund 1 Tonne CO_2 und bei 12 Cent je kWh rund 600 €. Annahmen, eigenen Tarif einsetzen. Emissionsfaktor: Umweltbundesamt.

bis zu 71 t CO_2

pro Jahr sparen die 500 Haushalte aus Runde 1 der Aktion mit umgesetzten und fest geplanten Maßnahmen, bis zu 325.000 kWh. Evaluation vom 27.08.2025, elg-pb.de/ergebnisse.

SOFORT UMSETZBAR

Neun Tipps, die schon diesen Winter wirken.

1. **Heizkörper entlüften.** Gluckert es, ist Luft im System. Entlüften und den Druck am Manometer prüfen. selbst, wenige Euro
2. **Thermostate richtig einstellen.** Wohnräume etwa Stufe 3 (rund 20 Grad), Schlafzimmer niedriger. Faustregel: ein Grad weniger spart rund 6 Prozent Heizkosten. kostet nichts
3. **Heizungsrohre im Keller dämmen.** Geschlitzte Dämmschläuche, Stöße verkleben. In Runde 1 der Tipp mit der höchsten Umsetzungsquote. selbst, wenige Euro
4. **Türen und Fenster abdichten.** Dichtband in die Falz, Bürstendichtung an die Haustür. Undichte Stellen findet der Handrücken. selbst, wenige Euro
5. **Dachbodenluke dämmen und abdichten.** Dämmhaube oder selbst gebaute Kiste, dazu Dichtband. Erst abdichten, dann dämmen. selbst, wenige Euro
6. **Oberste Geschossdecke dämmen.** Die günstigste größere Maßnahme am Haus, wenn der Dachboden nicht bewohnt ist. selbst oder Fachbetrieb
7. **Heizung einstellen lassen.** Heizkurve, Vorlauftemperatur, Absenk- und Warmwasserzeiten anpassen, danach einige Tage beobachten. Fachbetrieb, wenige Euro
8. **Hydraulischen Abgleich machen lassen.** Jeder Heizkörper bekommt die richtige Wassermenge. Voraussetzung für eine effiziente Wärmepumpe, wird oft gefördert. Fachbetrieb
9. **Warmwasser im Blick.** Sparduschkopf einbauen, Zirkulationspumpe auf die Nutzungszeiten begrenzen. selbst, wenige Euro

Vorsicht bei diesen Ratschlägen

- ✓ Heizung nachts nicht ganz ausschalten, eine leichte Absenkung reicht.
- ✓ Fenster nicht dauerhaft kippen, lieber mehrmals täglich kurz und weit öffnen.
- ✓ Möbel und Vorhänge nicht vor den Heizkörper.
- ✓ Innendämmung nicht selbst anbringen, vorher prüfen lassen.



Digitale Thermostate heizen nach Zeitplan. In Runde 1 bei 16 Prozent der Haushalte empfohlen.

Alle Tipps ausführlich: elg-pb.de/spartipps. Umsetzungsquoten: Nachbefragung zur ersten Runde, elg-pb.de/ergebnisse.

WIE ES WEITERGEHT

Vier Schritte bis zur gedämmten Wand.

1. **Eignung prüfen lassen.** Endoskopie oder Probebohrung durch einen Fachbetrieb oder im Rahmen einer Energieberatung. Dabei gleich die anderen Schwachstellen des Hauses ansehen: oberste Geschossdecke, Kellerdecke, Fenster, Heizung.
2. **Angebote einholen.** Von zertifizierten Fachbetrieben, mit zugelassenem Dämmstoff und Fachunternehmererklärung. Zwei bis drei Angebote vergleichen.
3. **Förderung vor dem Auftrag beantragen.** Antrag beim BAFA mit einer Energieeffizienz-Expertin oder einem -Experten (Liste siehe unten). Vertrag erst nach der Zusage oder mit aufschiebender Bedingung.
4. **Dämmen lassen, Nachweis einreichen, Zuschuss erhalten.** Die Arbeiten dauern meist einen Tag. Rechnung und Fachunternehmererklärung aufbewahren.

Energiesparen leicht gemacht

Kostenlose Energieberatung zu Hause, eine Aktion der Stadt Paderborn.

elg-pb.de

Telefon 05251 5088611
info@elg-pb.de
Die Beratungsplätze dieser Runde sind fast vollständig vergeben. Ob noch Termine frei sind, steht auf elg-pb.de.

Weiterführende Beratung

EnergieXperten, Kompetenznetzwerk Paderborn e. V.: Energieberaterinnen und Energieberater, Planerinnen und Planer aus Paderborn.

energie-xperten.de

Telefon 05251 1478557
info@energie-xperten.de
Dämmverfahren im Detail: Dämmatlas, verlinkt auf elg-pb.de/spartipps.

Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes: energie-effizienz-experten.de. Dort finden Sie geprüfte Energieberaterinnen und Energieberater für Sanierungsfahrplan, Förderantrag und Baubegleitung, mit Suche nach Postleitzahl.

„Energiesparen leicht gemacht“ ist eine Aktion der Stadt Paderborn. Auftraggeberin: Stadt Paderborn, Amt für Umweltschutz und Grünflächen, Klimaschutz, Am Hoppenhof 33, 33104 Paderborn. Durchführung: WERK.E Energie-Effizienz-Beratungs GmbH & Co. KG, Rolandsweg 80, 33102 Paderborn.

Stand: 22. Oktober 2026. Förderangaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die jeweils aktuellen Richtlinien und Merkblätter von BAFA und KfW. Kostenangaben sind Erfahrungswerte, verbindlich ist nur ein Angebot für Ihr Haus. Fotos: WERK.E.